Заемаме се да докажем другата половина от теоремата на Клини: всеки регулярен език е автоматен. Същността на доказателството е съдържанието на следващите три твърдения.

Твърдение 1 *Ако L_1 и L_2 са автоматни езици над Σ, то конкатенацията L_1L_2 също е автоматен език над Σ.*

Доказателство. Тук съществено ще използваме недетерминираността, тъй като при дадена входна дума не е ясно как тя трябва да бъде разделена на част от L_1 и част от L_2. На практика автоматът ще симулира в различни клонове на своето изчисление всички възможности за разделяне на входната дума на две части от L_1 и L_2.

Нека $L_1 = L(\mathcal{A}_1)$ за $\mathcal{A}_1 = (\Sigma, Q_1, q'_{start}, \delta_1, F_1)$ и $L_2 = L(\mathcal{A}_2)$ за $\mathcal{A}_2 = (\Sigma, Q_2, q''_{start}, \delta_2, F_2)$. Можем да приемем, че $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$.

Забележете, че избираме детерминирани $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$, но всъщност конструкцията работи по аналогичен начин и за недетерминирани автомати.

Първо ще предположим, че $\epsilon \notin L_2$ или което е същото, $q''_{start} \notin F_2$.

Построяваме $\mathcal{N} = (\Sigma, Q, Q_{start}, \Delta, F)$, където $Q = Q_1 \cup Q_2$, $Q_{start} = \{q'_{start}\}$, $F = F_2$ и за функцията Δ на преходите:

$$\Delta(q,a) = \begin{cases} \{\delta_1(q,a)\}, \text{ ако } q \in Q_1 \setminus F_1, \\ \{\delta_1(q,a), \delta_2(q''_{start},a)\}, \text{ ако } q \in F_1, \\ \{\delta_2(q,a)\}, \text{ ако } q \in Q_2. \end{cases}$$

С други думи, започваме изпълнението в първия автомат $\mathcal{A}_1$. Като достигнем финално състояние имаме две възможности: или да останем в $\mathcal{A}_1$ и да продължим с първата част на входната дума или да се прехвърлим в $\mathcal{A}_2$, където да довършим изпълнението с втората част на входната дума.

Ще докажем формално, че $L(\mathcal{N}) = L(\mathcal{A}_1)L(\mathcal{A}_2)$.

За посоката ($\Longleftarrow$): Нека $\alpha \in L(\mathcal{A}_1)$ и $\beta \in L(\mathcal{A}_2)$.

Тогава $\delta_1^\star(q'_{start}, \alpha) = f_1 \in F_1$ и тъй като $\mathcal{N}$ съдържа състоянията и преходите на $\mathcal{A}_1$, имаме:

$$(q'_{start}, \alpha) \vdash^\star_{\mathcal{N}} (f_1, \epsilon).$$

По предположение $\beta \neq \epsilon$, така че $\beta = b\gamma \in L(\mathcal{A}_2)$ и има изпълнение на $\mathcal{A}_2$ от вида: $q''_{start} \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{\gamma} f_2$, където $q_2 = \delta_2(q''_{start}, b)$ и $f_2 \in F_2$. Тъй като $\mathcal{N}$ съдържа състоянията и преходите на $\mathcal{A}_2$, имаме:

$$(q_2, \gamma) \vdash^\star_{\mathcal{N}} (f_2, \epsilon).$$

Освен това от дефиницията на Δ получаваме, че $q_2 \in \Delta(f_1, b)$, тъй като $f_1 \in F_1$ и $q_2 = \delta_2(q''_{start}, b)$. Остава да свържем намерените изпълнения:

$$(q'_{start}, \alpha\beta) \;=\; (q'_{start}, \alpha b\gamma) \;\vdash^\star_{\mathcal{N}}\; (f_1, b\gamma) \;\vdash_{\mathcal{N}}\; (q_2, \gamma) \;\vdash^\star_{\mathcal{N}}\; (f_2, \epsilon).$$

Тъй като $q'_{start} \in Q_{start}$ и $f_2 \in F_2 = F$, това е успешно изпълнение на $\mathcal{N}$ над $\alpha\beta$, така че $\alpha\beta \in L(\mathcal{N})$.

За посоката ($\Longrightarrow$): Нека $\omega \in L(\mathcal{N})$.

Да изберем успешно изпълнение на $\mathcal{N}$ над ω:

$$q'_{start} \xrightarrow{\omega} f_2.$$

То започва в $q'_{start} \in Q_1$ и завършва във $f_2 \in F_2 \subseteq Q_2$ и тъй като $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, трябва на някоя стъпка да се прехвърли (еднократно) от Q_1 в Q_2. Това може да стане само чрез някой от добавените преходи $f_1 \xrightarrow{b} q_2$, където $f_1 \in F_1$ и $q_2 = \delta_2(q''_{start}, b)$. По този начин, $\omega = \alpha b \gamma$ и горното изпълнение има следния вид:

$$q'_{start} \xrightarrow{\alpha} f_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{\gamma} f_2.$$

В първата част всички преходи са от $\mathcal{A}_1$, така че $\delta_1^\star(q'_{start}, \alpha) = f_1 \in F_1$ и следователно $\alpha \in L(\mathcal{A}_1)$. В последната част всички преходи са от $\mathcal{A}_2$, така че $\delta_2^\star(q''_{start}, b\gamma) = \delta_2^\star(q_2, \gamma) = f_2 \in F_2$ и $b\gamma \in L(\mathcal{A}_2)$. Окончателно, $\omega = \alpha b \gamma \in L(\mathcal{A}_1)L(\mathcal{A}_2)$.

Остана да разгледаме случая $\epsilon \in L_2$. Единият вариант е да използваме равенството $L_1 L_2 = L_1(L_2 \setminus \{\epsilon\}) \cup L_1$, т.е. премахваме ϵ от L_2, прилагаме горната конструкция и накрая обединяваме с L_1. Езикът $\{\epsilon\}$ очевидно е автоматен и булевите операции запазват автоматните езици, така че $L_1 L_2$ е автоматен език. Другият вариант е да модифицираме горната конструкция, като променим финалните състояния от F_2 на $F_1 \cup F_2$. По този начин добавяме успешни изпълнения на думите от L_1 (но не и на други думи, защото след като се прехвърлим в Q_2, не можем да се върнем във F_1).

Твърдение 2 *Ако L_1 и L_2 са автоматни езици над Σ, то обединението $L_1 \cup L_2$ също е автоматен език над Σ.*

Доказателство. Разбира се, ние вече знаем, че автоматните езици са затворени относно всички булеви операции. Сегашната цел е дадем алтернативна конструкция. Нека са дадени детерминираните автомати:

- $\mathcal{A}_1 = \langle \Sigma, Q_1, \delta_1, q'_{\texttt{start}}, F_1 \rangle$, като $L(\mathcal{A}_1) = L_1$;
- $\mathcal{A}_2 = \langle \Sigma, Q_2, \delta_2, q''_{\texttt{start}}, F_2 \rangle$, като $L(\mathcal{A}_2) = L_2$.

Както по-горе, отново предполагаме $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$. Ще дефинираме автомата $\mathcal{N} = \langle \Sigma, Q, Q_{\texttt{start}}, \Delta, F \rangle$, така че $L(\mathcal{N}) = L(\mathcal{A}_1) \cup L(\mathcal{A}_2)$:

- $Q_{\texttt{start}} = \{q'_{\texttt{start}}, q''_{\texttt{start}}\}$;
- $Q \stackrel{\text{деф}}{=} Q_1 \cup Q_2$;
- $F \stackrel{\text{деф}}{=} F_1 \cup F_2$;
- $\Delta(q,a) \stackrel{\text{деф}}{=} \begin{cases} \{\delta_1(q,a)\}, & \text{ако } q \in Q_1 \text{ и } a \in \Sigma \\ \{\delta_2(q,a)\}, & \text{ако } q \in Q_2 \text{ и } a \in \Sigma. \end{cases}$

Казано по друг начин, автоматът $\mathcal{N}$ обединява в себе си автоматите $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ (нови преходи не се добавят). Автоматът $\mathcal{N}$ е недетерминиран, тъй като има две начални състояния $q'_{\texttt{start}}$ и $q''_{\texttt{start}}$. Всяко изпълнение на $\mathcal{N}$ трябва да започне с някое от тези две начални състояния. Ако изпълнението започне с $q'_{\texttt{start}}$, то ще получим изпълнение в $\mathcal{A}_1$. Ако изпълнението започне с $q''_{\texttt{start}}$, то ще получим изпълнение в $\mathcal{A}_2$. Така лесно се съобразява, че наистина $L(\mathcal{N}) = L(\mathcal{A}_1) \cup L(\mathcal{A}_2)$.

Твърдение 3 *Ако L е автоматен език над Σ, то звездата на Клини $L^\star$ също е автоматен език над Σ.*

Доказателство. Идеята е подобна на тази в Твърдение 1. Разликата е, че вместо еднократно преминаване от автомата $\mathcal{A}_1$ към автомата $\mathcal{A}_2$, тук преминаването ще се извършва в рамките на един автомат $\mathcal{A}$ и то неопределен брой пъти в съгласие с дефиницията за звезда на Клини.

Нека $L = L(\mathcal{A})$ за $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_{start}, \delta, F)$ (детерминиран).

Построяваме $\mathcal{N} = (\Sigma, Q, Q_{start}, \Delta, F)$, където $Q_{start} = \{q_{start}\}$ и за функцията Δ на преходите:

$$\Delta(q,a) = \begin{cases} \{\delta(q,a)\}, \text{ ако } q \in Q \setminus F, \\ \{\delta(q,a), \delta(q_{start},a)\}, \text{ ако } q \in F. \end{cases}$$

По този начин, при всяко достигане на финално състояния се предвиждат две възможности: продължаване на текущата дума или преминаване към следваща дума. Ще докажем, че $L(\mathcal{N}) = L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$.

Нека $\omega \in L(\mathcal{N})$ и да изберем успешно изпълнение $q_{start} \xrightarrow{\omega} f$, където $f \in F$. В това изпълнение маркираме всички стъпки, където се използва нов преход (т.е. който не присъства в $\mathcal{A}$ и е добавен в $\mathcal{N}$ с втората клауза в дефиницията на Δ). Получаваме следната картина:

$$q_{start} \xrightarrow{\alpha_0} f_1 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{\alpha_1} f_2 \xrightarrow{a_2} q_2 \xrightarrow{\alpha_2} \ldots \longrightarrow f_l \xrightarrow{a_l} q_l \xrightarrow{\alpha_l} f_{l+1} = f,$$

където $f_k \in F$ и $\delta(q_{start}, a_k) = q_k$ за $k = 1, 2, \ldots, l$. Забележете, че е възможно $l = 0$, т.е. да няма нито един нов преход в изпълнението.

Всички преходи в частите $q_{start} \xrightarrow{\alpha_0} f_1$ и $q_k \xrightarrow{\alpha_k} f_{k+1}$ за $k = 1, 2, \ldots, l$ от изпълнението са от автомата $\mathcal{A}$. Следователно, $\delta^\star(q_{start}, \alpha_0) = f_1 \in F$ и $\alpha_0 \in L(\mathcal{A})$. Също така, $\delta^\star(q_{start}, a_k\alpha_k) = \delta^\star(q_k, \alpha_k) = f_{k+1} \in F$ и $a_k\alpha_k \in L(\mathcal{A})$ за $k = 1, 2, \ldots, l$. Получихме разбиване $\omega = \alpha_0 a_1 \alpha_1 a_2 \alpha_2 \ldots a_l \alpha_l$ на $l+1$ думи от $L(\mathcal{A}) = L$, което влече $\omega \in L^+$.

Обратно, нека $\omega \in L^+$. Тогава $\omega = \alpha_0\alpha_1\ldots\alpha_l$, $\alpha_i \in L$ за $i = 0, 1, \ldots, l$. Можем да считаме, че $\alpha_i \neq \epsilon$ при $i = 1, 2, \ldots, l$, тъй като ϵ не допринася в конкатенацията. Забележете, обаче че допускаме $\alpha_0 = \epsilon$, за да не пропуснем случая $\omega = \epsilon$. Избираме успешно изпълнение на $\mathcal{A}$ над α_0:

$$(q_{start}, \alpha_0) \vdash^\star_{\mathcal{A}} (f_0, \epsilon),$$

където $f_0 \in F$ и също за $i = 1, 2, \ldots, l$ на $\mathcal{A}$ над думите $\alpha_i = a_i\alpha'_i$:

$$(q_{start}, a_i\alpha'_i) \vdash_{\mathcal{A}} (q_i, \alpha'_i) \vdash^\star_{\mathcal{A}} (f_i, \epsilon),$$

където $f_i \in F$. Разбира се, $q_i = \delta(q_{start}, a_i)$ и следователно, $q_i \in \Delta(f_{i-1}, a_i)$ от дефиницията на Δ за всяко $i = 1, 2, \ldots, l$. Остава да свържем всички тези изпълнения (като използваме, че $\mathcal{N}$ разширява $\mathcal{A}$):

$$\begin{aligned}(q_{start}, \omega) &= (q_{start}, \alpha_0 a_1 \alpha'_1 a_2 \alpha'_2 \ldots a_l \alpha'_l) \vdash^\star_{\mathcal{N}} (f_0, a_1 \alpha'_1 a_2 \alpha'_2 \ldots a_l \alpha'_l) \\ &\vdash_{\mathcal{N}} (q_1, \alpha'_1 a_2 \alpha'_2 \ldots a_l \alpha'_l) \vdash^\star_{\mathcal{N}} (f_1, a_2 \alpha'_2 \ldots a_l \alpha'_l) \\ &\vdash_{\mathcal{N}} (q_2, \alpha'_2 \ldots a_l \alpha'_l) \vdash^\star_{\mathcal{N}} \ldots \vdash^\star_{\mathcal{N}} (f_{l-1}, a_l \alpha'_l) \vdash_{\mathcal{N}} (q_l, \alpha'_l) \vdash^\star_{\mathcal{N}} (f_l, \epsilon).\end{aligned}$$

Това показва, че $\omega \in L(\mathcal{N})$.

Остава да отбележим, че $L^\star = L^+ \cup \{\epsilon\}$ и така $L^\star$ е автоматен език.

Разбира се, ако $\epsilon \in L$, то $L^\star = L^+$ и няма какво да добавяме. Ако $\epsilon \notin L$, т.е. $q_{start} \notin F$, то за да добавим ϵ в общия случай не можем да направим q_{start} финално, тъй като така освен ϵ в езика на автомата може да попаднат и други думи, в случай че има преходи с край q_{start}. Един начин да се избегне този ефект е да се добави ново начално състояние, което е и финално и никакви нови преходи (полученият автомат ще има две начални състояния). Друг начин е да се добави ново състояние q_0, което да стане единствено начално, да е финално и от него да се копират преходите от $q_{\texttt{start}}$, т.е. $\delta(q_0, a) = \delta(q_{\texttt{start}}, a)$ за всяка буква $a \in \Sigma$.

Теорема 4 (Клини, втора част) *Всеки регулярен език е автоматен.*

Доказателство. С индукция по регулярния израз r ще покажем, че $\mathcal{L}(r)$ е автоматен език.

База: при $r = \epsilon$, $r = \emptyset$ или $r = \mathbf{a}$ имаме, че $\mathcal{L}(r)$ е краен език, следователно е автоматен (това го показахме в предходна лекция).

Стъпка: нека r_1 и r_2 са регулярни изрази, за които $\mathcal{L}(r_1)$ и $\mathcal{L}(r_2)$ са автоматни езици. Тогава $\mathcal{L}(r_1 + r_2) = \mathcal{L}(r_1) \cup \mathcal{L}(r_2)$ също е автоматен език, тъй като в Твърдение 2 доказахме затвореност на автоматните езици относно обединение. По същия начин получаваме, че $\mathcal{L}(r_1 r_2) = \mathcal{L}(r_1)\mathcal{L}(r_2)$ е автоматен език (от Твърдение 1) и $\mathcal{L}(r_1^\star) = \mathcal{L}(r_1)^\star$ е автоматен език (от Твърдение 3). С това индукцията е завършена.

В този момент вече знаем, че класът на автоматните езици съвпада с класа на регулярните езици. Това дава два различи начина за доказване на твърдения, свързани с автоматни (регулярни) езици.

Като пример да разгледаме следното твърдение:

За всеки регулярен език L, езикът $L^{rev} = \{\alpha^{rev} \mid \alpha \in L\}$ също е регулярен. Тук α^{rev} е преобърната α, т.е. $(a_0 a_1 \ldots a_{n-1})^{rev} = a_{n-1} a_{n-2} \ldots a_0$.

Първият начин за доказателство е с автоматна конструкция. Накратко: обръщаме посоката на всички стрелки в автомата, правим финалните състояния да са начални, а началното става финално. Тъй като две стрелки с един и същ етикет могат да сочат в едно и също състояния, при преобръщането в общия случай получваме недетерминиран автомат. По-формално, нека $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$, където $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{\texttt{start}}, \delta, F \rangle$. Строим НКА $\mathcal{N} = (\Sigma, Q, Q_{start}, \Delta, F')$ (със същото множество от състояния Q), където:

- $Q_{\mathtt{start}} = F$;
- $\Delta(q, a) = \{p \in Q \mid \delta(p, a) = q\}$;
- $F' = \{q_{\mathtt{start}}\}$.

За проверка на коректността първо се доказва свойството:

$$\Delta^\star(R, \alpha) = \{p \in Q \mid \delta^\star(p, \alpha^{\mathtt{rev}}) \in R\}$$

за всяко $R \subseteq Q$ и $\alpha \in \Sigma^\star$. Това става с индукция по α. Неформално, от някое състояние $q \in R$ може да се отиде до състояние p в автомата $\mathcal{N}$ с прочитане на α точно тогава, когато от p достигаме q в автомата $\mathcal{A}$ с четене на $\alpha^{\mathtt{rev}}$. След това се довършва така:

$$\begin{aligned}
\alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{N}) &\Leftrightarrow \Delta^\star(Q_{start}, \alpha) \cap F' \neq \emptyset \\
&\Leftrightarrow q_{\mathtt{start}} \in \Delta^\star(F, \alpha) \qquad \text{(от дефиницията на } \mathcal{N}) \\
&\Leftrightarrow \delta^\star(q_{\mathtt{start}}, \alpha^{\mathtt{rev}}) \in F \qquad \text{(от горното свойство)} \\
&\Leftrightarrow \alpha^{\mathtt{rev}} \in L(\mathcal{A}) \Leftrightarrow \alpha \in L^{\mathtt{rev}}.
\end{aligned}$$

Окончателно, $\mathcal{L}(\mathcal{N}) = L^{\mathtt{rev}}$ и значи $L^{\mathtt{rev}}$ е автоматен език.

Вторият начин за доказателство на твърдението е с индукция по регулярните езици. Показваме, че твърдението "$L^{\mathtt{rev}}$ е регулярен" е вярно за базовите регуляни езици и след това, че вярността му се запазва след прилагане на обединение, конкатенация и звезда на Клини.

База: $\{\epsilon\}^{\mathtt{rev}} = \{\epsilon\}$, $\emptyset^{\mathtt{rev}} = \emptyset$, $\{a\}^{\mathtt{rev}} = \{a\}$ за $a \in \Sigma$. И в трите случая получаваме регулярни езици.

Стъпка: нека твърдението е вярно за регулярните езици L_1 и L_2, т.е. $L_1^{\mathtt{rev}}$ е регулярен и $L_2^{\mathtt{rev}}$ е регулярен.

1. Обединение. Лесно се вижда равенството $(L_1 \cup L_2)^{\mathtt{rev}} = L_1^{\mathtt{rev}} \cup L_2^{\mathtt{rev}}$. Така $(L_1 \cup L_2)^{\mathtt{rev}}$ е регулярен, тъй като е обединение на два езика, които са регулярни от индукционното предположение.

2. Конкатенация. В сила е равенството $(L_1 L_2)^{\mathtt{rev}} = L_2^{\mathtt{rev}} L_1^{\mathtt{rev}}$ (следва лесно от $(\alpha\beta)^{\mathtt{rev}} = \beta^{\mathtt{rev}}\alpha^{\mathtt{rev}}$ за всички думи α, β). Така $(L_1 L_2)^{\mathtt{rev}}$ е регулярен като конкатенация на два регулярни езика.

3. Звезда на Клини. Като използваме равенството от конкатенацията получаваме, че $(L_1^n)^{\mathtt{rev}} = (L_1^{\mathtt{rev}})^n$ за всяко естествено n. Редът на множителите се обръща, но това няма значение, тъй като всичките съвпадат с L_1. От това лесно следва, че $(L_1^\star)^{\mathtt{rev}} = (L_1^{\mathtt{rev}})^\star$, така че $(L_1^\star)^{\mathtt{rev}}$ е регулярен като звезда на Клини на регулярен език.

По-нататък си поставихме за задача да осигурим апарат, който да позволи доказателство за нерегулярност на езици.

Лема 5 (Лема за покачването (Pumping Lemma)) *Нека L е произволен регулярен език. Съществува число $p \geq 1$, зависещо само от L, такова че за всяка дума $\alpha \in L$ с $|\alpha| \geq p$, съществува разбиване $\alpha = xyz$ със свойствата:*

1) $|y| \geq 1$;

2) $|xy| \leq p$;

3) $(\forall i \in \mathbb{N})[xy^i z \in L]$.

Доказателство. Нека $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$, където $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{\texttt{start}}, \delta, F \rangle$. Ще проверим, че стойността $p = |Q|$ върши работа. Нека $\alpha = a_1 a_2 \cdots a_k$ е дума от L, за която $k \geq p$. Да разгледаме успешното изпълнение на $\mathcal{A}$ над α:

$$q_0 \overset{a_1}{\to} q_1 \overset{a_2}{\to} q_2 \ldots \overset{a_p}{\to} q_p \overset{a_{p+1}}{\to} \ \ldots \ \overset{a_k}{\to} q_k,$$

където $q_0 = q_{\texttt{start}}$ и $q_k \in F$. В този път участват състоянията $q_0, q_1, \ldots, q_p$, които са $p + 1 = |Q| + 1$ на брой. От принципа на Дирихле в тях има повторение, по-точно можем да изберем числа r, s, за които $0 \leq r < s \leq p$ и $q_r = q_s$. Нека разбием думата α на три части по следния начин:

$$\underbrace{a_1 \cdots a_r}_{x} \ \ \underbrace{a_{r+1} \cdots a_s}_{y} \ \ \underbrace{a_{s+1} \cdots a_k}_{z}.$$

При това разбиване е ясно, че $\delta^\star(q_{\texttt{start}}, x) = q_r,\ \delta^\star(q_r, y) = q_s,\ \delta^\star(q_s, z) = q_k$. Остава да проверим трите свойства. Първите две са ясни: $|y| = s - r \geq 1$ и $|xy| = s \leq p$. За третото свойство, първо с индукция по i да видим, че: $\delta^\star(q_{start}, xy^i) = q_r = q_s$. При $i = 0$ имаме $\delta^\star(q_{start}, xy^0) = \delta^\star(q_{start}, x) = q_r$. За стъпката: $\delta^\star(q_{start}, xy^{i+1}) = \delta^\star(\delta^\star(q_{start}, xy^i), y) = \delta^\star(q_r, y) = q_s$. Индукционното предположение използвахме в предпоследното равенство. Накрая:

$$\delta^\star(q_{start}, xy^i z) = \delta^\star(\delta^\star(q_{start}, xy^i), z) = \delta^\star(q_s, z) = q_k \in F.$$

И така за всяко $i \in \mathbb{N}$, $xy^i z \in \mathcal{L}(\mathcal{A}) = L$.

Да обясним по-свободно идеята на доказателството. От избора на p имаме гаранция, че изпълнението на всяка дума с дължина поне p съдържа повторение на състояния, т.е. съдържа в себе си контур. Този контур може да бъде премахнат от изпълнението при $i = 0$:

$$q_{\texttt{start}} \underbrace{\overset{a_1}{\to} q_1 \cdots \overset{a_r}{\to}}_{x} q_r \underbrace{\overset{a_{s+1}}{\to} q_{s+1} \cdots \overset{a_k}{\to}}_{z} q_k \in F,$$

или да бъде повторен произволен брой пъти. При $i = 2$:

$$q_{\texttt{start}} \underbrace{\overset{a_1}{\to} q_1 \cdots \overset{a_r}{\to}}_{x} q_r \underbrace{\overset{a_{r+1}}{\to} q_{r+1} \cdots \overset{a_s}{\to}}_{y} q_s \underbrace{\overset{a_{r+1}}{\to} q_{r+1} \cdots \overset{a_s}{\to}}_{y} q_s \underbrace{\overset{a_{s+1}}{\to} \cdots \overset{a_k}{\to}}_{z} q_k \in F.$$

Забележете, че ако L е краен език, то можем да изберем числото p да бъде по-голямо от дължините на всички думи в L. Тогава не съществуват думи $\alpha \in L$ с $|\alpha| \geq p$, така че можем да им припишем произволни свойства.

Пример. Нека $L = \{\alpha \in \{a,b\}^\star \mid |\alpha|_a \text{ е четно}\}$ (думите α с четен брой срещания на a).

Да проверим, че $p = 1$ не удовлетворява условието в лемата за L. Достатъчно е да намерим дума α с $|\alpha| \geq 1$, за която както и да я разбиваме $\alpha = xyz$ със свойствата $|y| \geq 1$ и $|xy| \leq p$, винаги ще има поне едно i, такова че $xy^iz \notin L$. Обърнете специално внимание какъв в случая е логическият смисъл на отрицанието! По-горе искахме подходящо разбиване, за което са изпълнени трите свойства. Тук искаме да покажем, че няма разбиване, за което са изпълнени трите свойства, т.е. за всяко разбиване с първите две свойства, третото свойство не е изпълнено.

Един възможен избор е $\alpha = aa \in L$. Има единствен начин α да се разбие като $\alpha = xyz$ със свойствата $|y| \geq 1$ и $|xy| \leq 1$: $x = \epsilon, y = a, z = a$. При това разбиване, $xy^iz = a^{i+1}$, така че $xy^iz \notin L$ при четно i (една единствена подходяща стойност на i е достатъчна, тук имаме безброй много подходящи стойности за i).

Да проверим, че $p = 2$ удовлетворява условието в лемата за L. Нека $\alpha \in L$ е произволна дума с $|\alpha| \geq 2$. Разглеждаме 4 случая в зависимост от първите две букви на α. За всеки от случаите посочваме разбиване $\alpha = xyz$, което има трите свойства $|y| \geq 1$, $|xy| \leq 2$ и $xy^iz \in L$ за всяко $i \in \mathbb{N}$.

Случай 1. $\alpha = aa\alpha'$. Тогава $x = \epsilon, y = aa, z = \alpha'$.

Случай 2. $\alpha = ab\alpha'$. Тогава $x = a, y = b, z = \alpha'$.

Случай 3. $\alpha = ba\alpha'$. Тогава $x = \epsilon, y = b, z = a\alpha'$.

Случай 4. $\alpha = bb\alpha'$. Тогава $x = b, y = b, z = \alpha'$.

В случай 1, $\alpha' \in L$ и $y^i \in L$ за всяко i, затова $xy^iz = (aa)^i\alpha' \in L$.

В останалите три случая, xy^iz съдържа точно толкова символа a, колкото и α, затова $xy^iz \in L$.

И в четирите случая има точно три разбивания $\alpha = xyz$, такива че $|y| \geq 1$ и $|xy| \leq 2$. За домашно определете за всеки един от случаите дали другите две разбивания също са подходящи (т.е. дали $xy^iz \in L$ за всяко i).

Разбира се ние знаем, че L се разпознава от детерминиран автомат с 2 състояния, така че от доказателството на лемата за покачване, $p = 2$ е подходяща стойност. В случая се оказа, че минималното p, което удовлетворява лемата за покачване съвпада с минималния брой състояния на детерминиран автомат, разпознаващ L.

В общия случай, обаче, е възможно минималното p да се окаже строго по-малко от броя на състоянията на минималния детерминиран автомат. Може да проверите, че за езика (зададен с регулярния израз) $a^\star b^\star$, числото $p = 1$ удовлетворява лемата за покачване, но по-нататък ще видим, че този език не може да се разпознае с детерминиран автомат с по-малко от 3 състояния.

Материалът за четвъртата лекция от записките на Вътев:
глава 2.3.1 (**Затвореност относно регулярните операции**),
страници 44-51
и глава 2.5 (**Един критерий за нерегулярност**), страница 55.

За допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman:
глава 4.1 (Proving Languages not to be Regular).